

Materia: Lógica de Programación

S1. Taller: Programación modular en C++.

Sebastian Zapata Alvarez

Profesora: Edwin Ferney Barragán Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín

2026

1. Introduccion

El presente programa fue desarrollado en lenguaje C++ con el objetivo de simular la gestion de un torneo de futbol intergalactico.

Se implementaron estructuras de datos, funciones modulares y validaciones logicas que permiten manipular informacion de equipos, garantizando la consistencia de los datos y facilitando la interaccion con el usuario mediante un menu de opciones.

2. Objetivo del programa

Desarrollar un sistema que permita:

- Mostrar la tabla de posiciones de los equipos.
- Ordenar los equipos segun sus puntos (ascendente y descendente).
- Identificar los equipos con mayor numero de empates.
- Buscar informacion de un equipo especifico.
- Agregar nuevos equipos validando la consistencia de los datos.

3. Estructura del programa

El programa esta basado en una estructura llamada **Equipo**, la cual almacena la informacion de cada equipo:

- Nombre del equipo
- Partidos jugados
- Partidos ganados
- Partidos empatados
- Partidos perdidos
- Puntos

Adicionalmente, se implementaron varias funciones para organizar el codigo y mejorar su legibilidad, tales como:

- `reconstruirDatos()`
 - `mostrarTabla()`
 - `ordenarYMostrar()`
 - `mostrarEquiposConMasEmpates()`
 - `buscarEquipo()`
 - `agregarEquipo()`
 - `validarEquipo()`
-

4. Logica implementada

Se aplicaron las siguientes reglas para garantizar la consistencia de los datos:

- Los puntos se calculan como:
Puntos = (3 × partidos ganados) + (1 × partidos empatados)
- Los partidos jugados deben cumplir:
Partidos jugados = ganados + empatados + perdidos

Ademas, el programa reconstruye automaticamente los valores de partidos empatados y perdidos debido a errores iniciales en los datos.

5. Compilacion del programa

Para compilar el programa se utilizo el compilador **g++** desde la consola.

Comando de compilacion:

```
g++ programa.cpp -o programa
```

6. Ejecucion del programa

Una vez compilado, el programa se ejecuta con el siguiente comando:

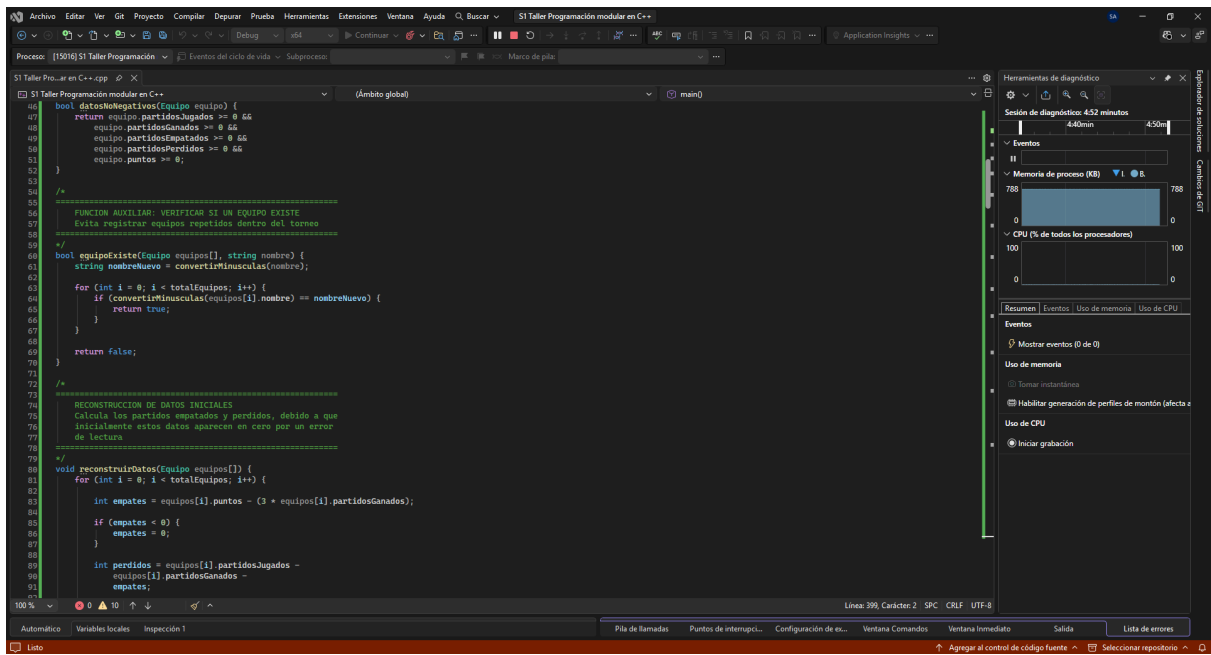
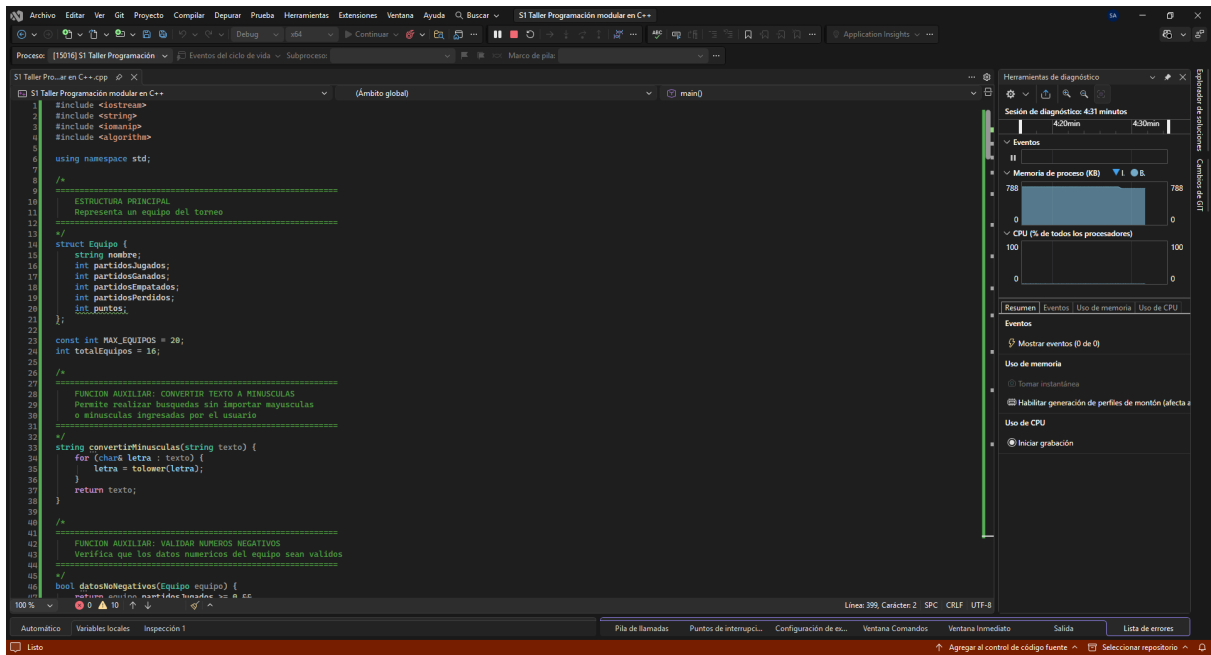
```
./programa
```

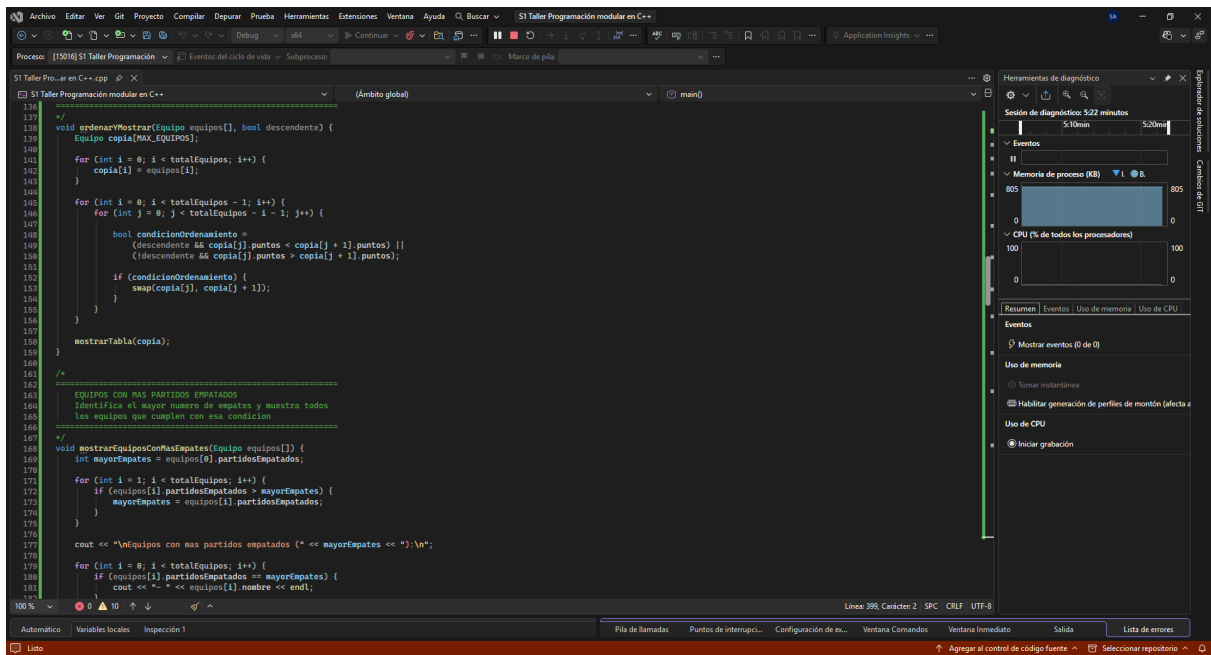
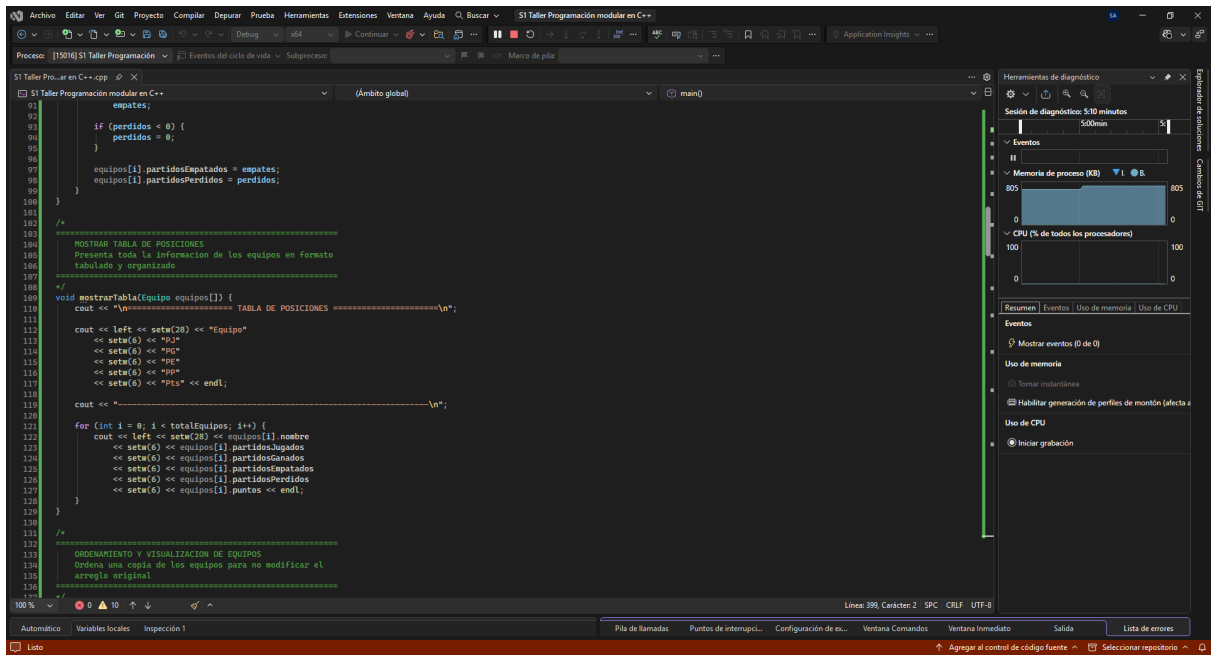
En sistemas Windows tambien puede ejecutarse como:

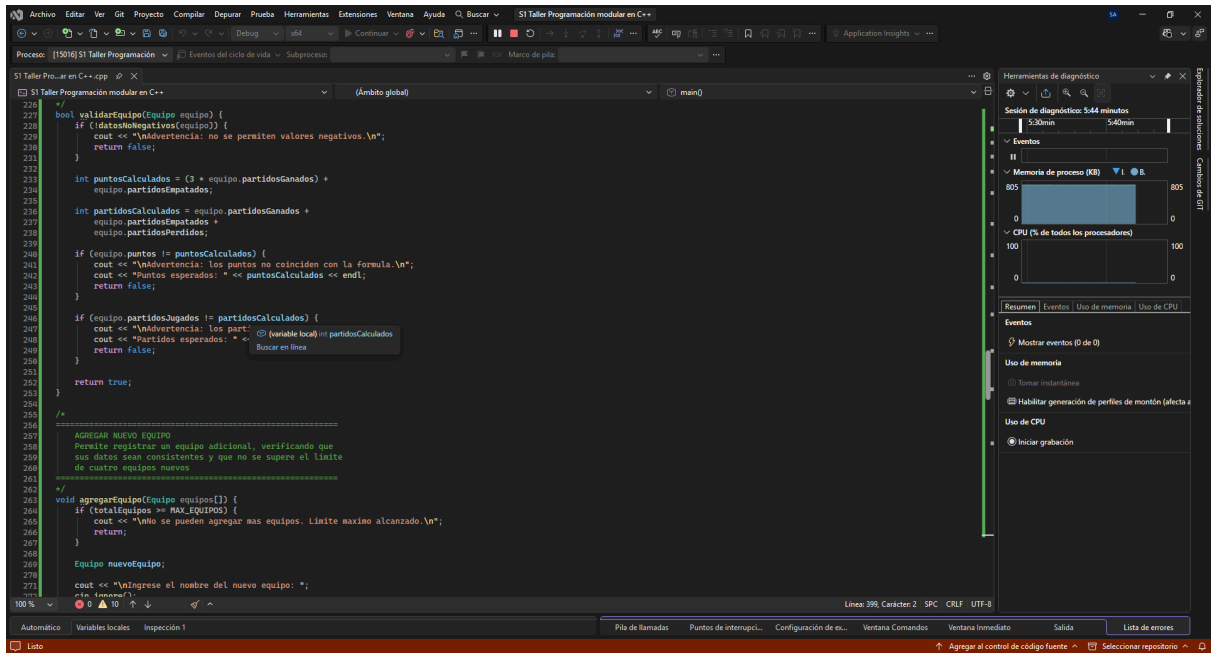
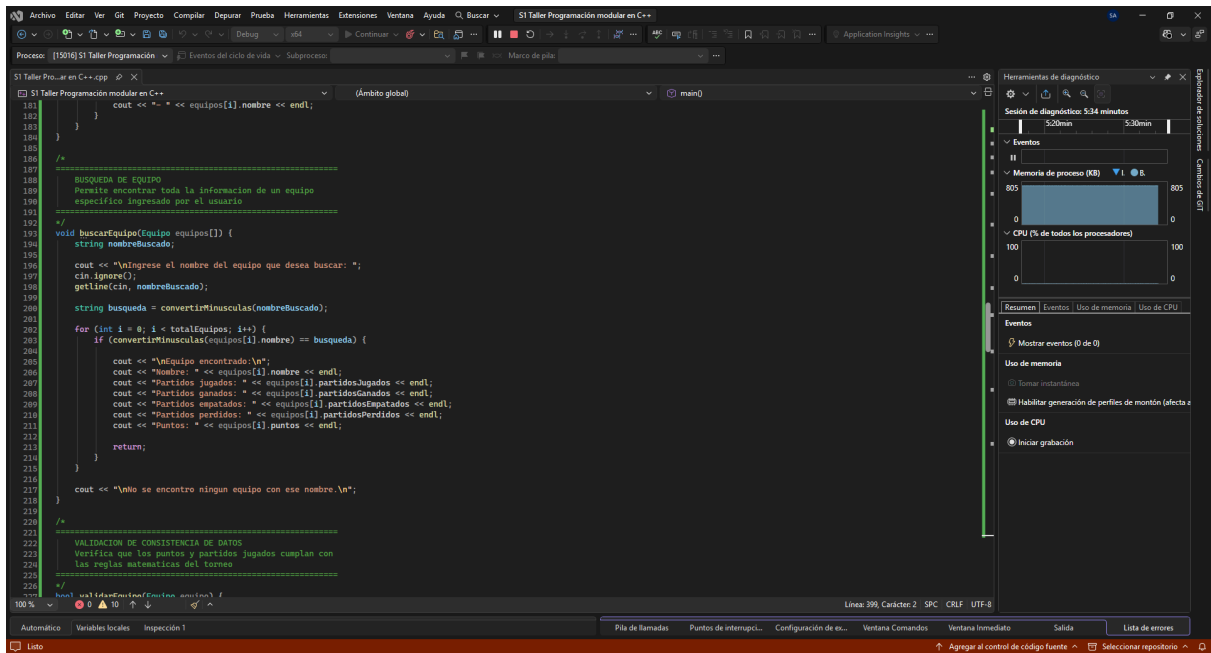
```
programa.exe
```

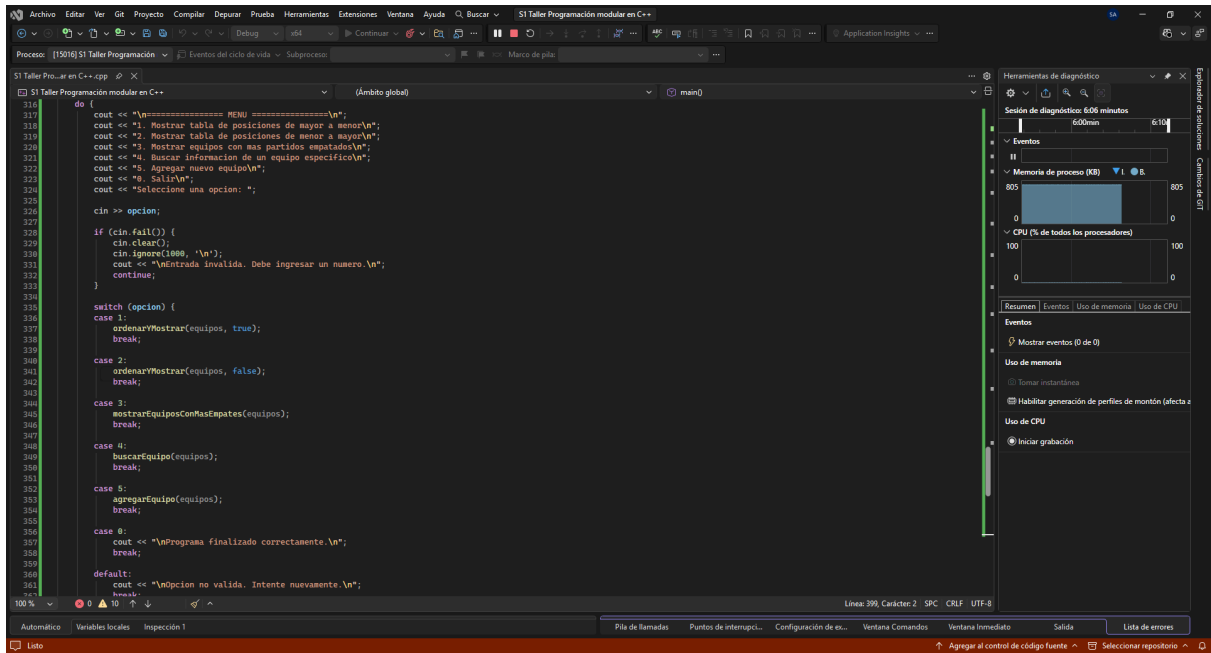
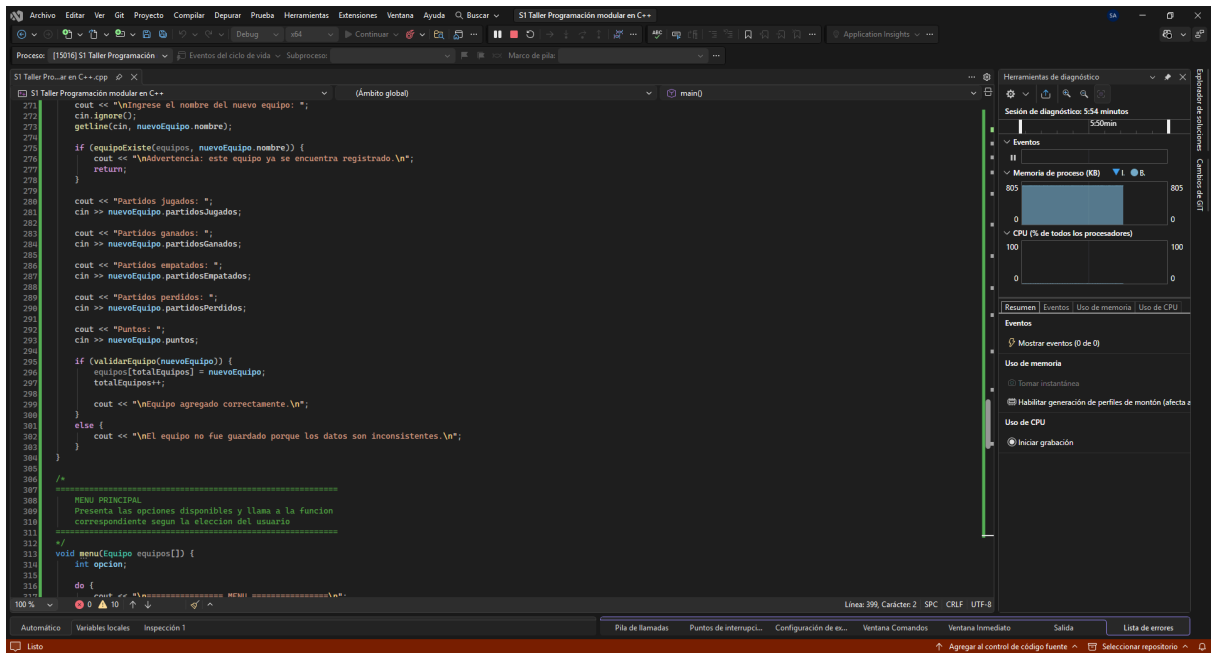
7. Evidencias de funcionamiento

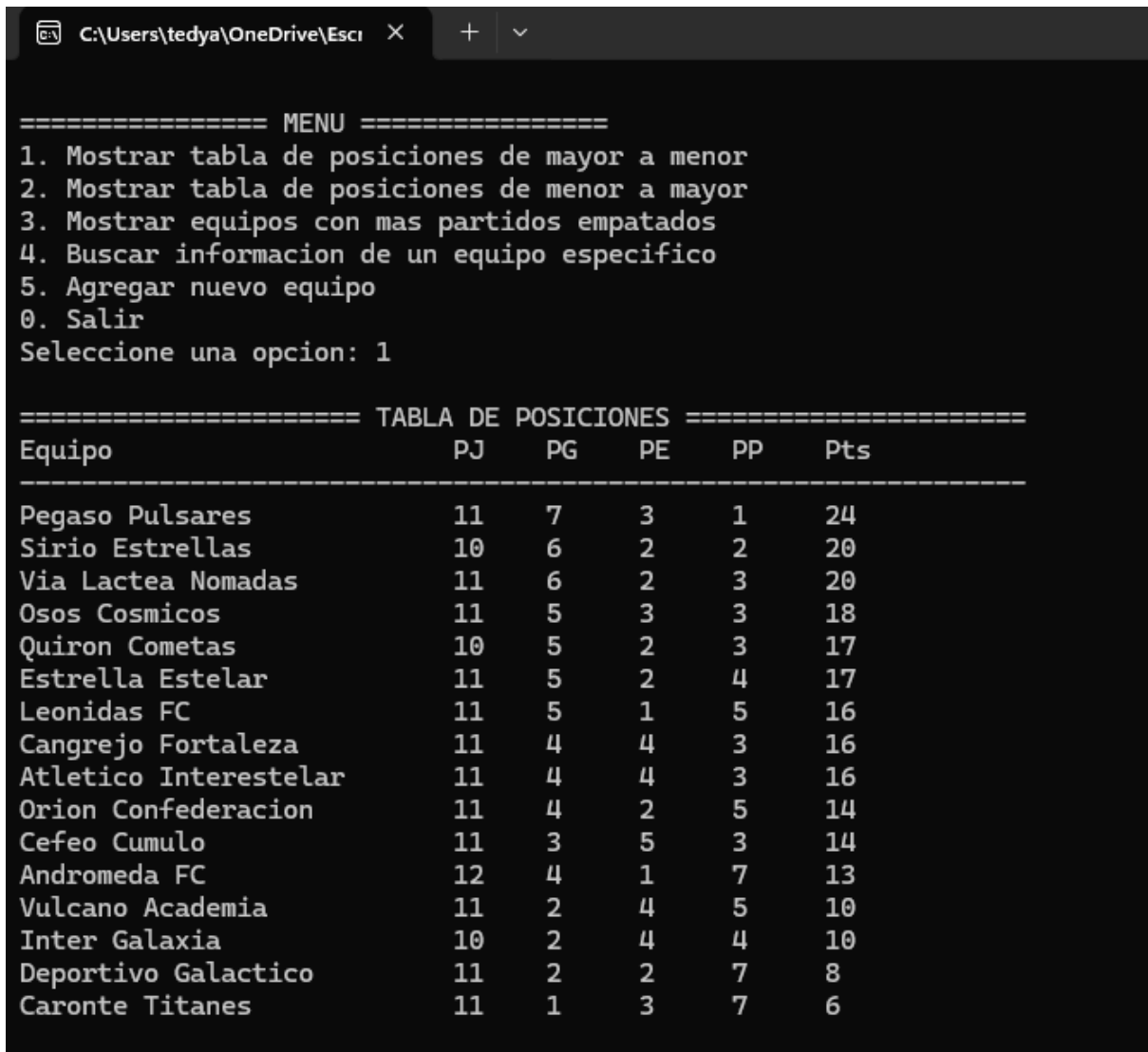
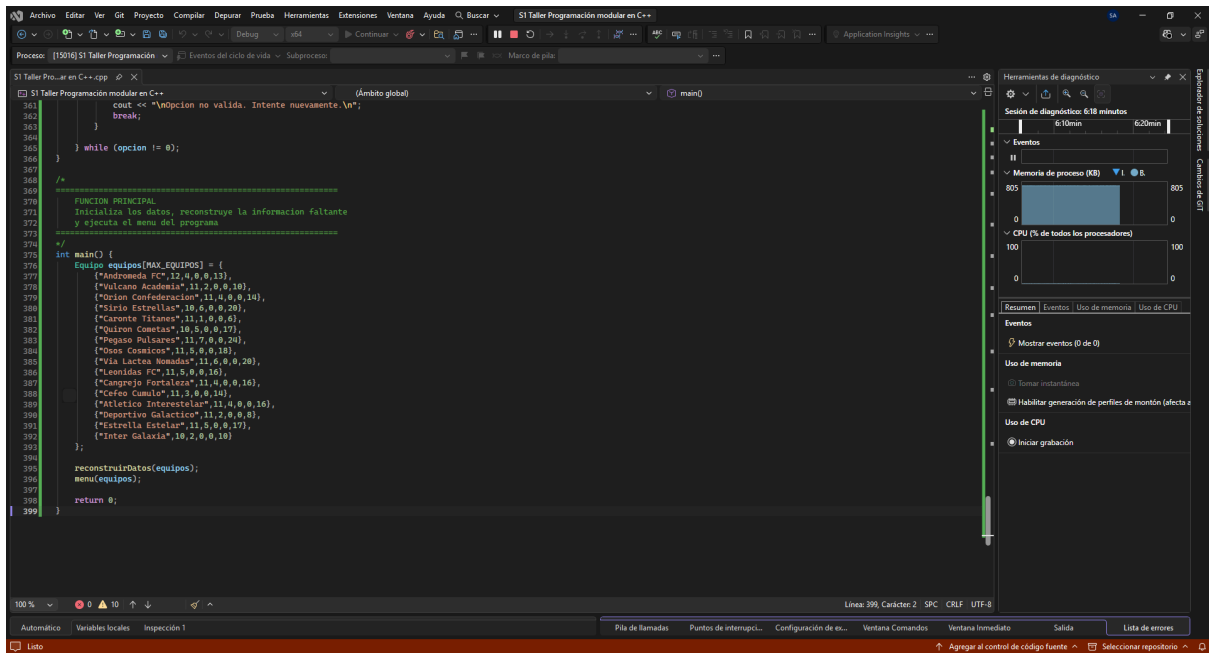
A continuacion se presentan capturas de pantalla que evidencian el correcto funcionamiento del programa:












```
C:\Users\tedya\OneDrive\Escribir archivos > + v
===== MENU =====
1. Mostrar tabla de posiciones de mayor a menor
2. Mostrar tabla de posiciones de menor a mayor
3. Mostrar equipos con mas partidos empatados
4. Buscar informacion de un equipo especifico
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== TABLA DE POSICIONES =====
Equipo                PJ      PG      PE      PP      Pts
-----
Caronte Titanes       11      1       3       7       6
Deportivo Galactico   11      2       2       7       8
Vulcano Academia     11      2       4       5      10
Inter Galaxia        10      2       4       4      10
Andromeda FC         12      4       1       7      13
Orion Confederacion   11      4       2       5      14
Cefeo Cumulo         11      3       5       3      14
Leonidas FC         11      5       1       5      16
Cangrejo Fortaleza   11      4       4       3      16
Atletico Interestelar 11      4       4       3      16
Quiron Cometas       10      5       2       3      17
Estrella Estelar     11      5       2       4      17
Osos Cosmicos        11      5       3       3      18
Sirio Estrellas      10      6       2       2      20
Via Lactea Nomadas   11      6       2       3      20
Pegaso Pulsares      11      7       3       1      24
```

```
C:\Users\tedya\OneDrive\Escribir archivos > + v
===== MENU =====
1. Mostrar tabla de posiciones de mayor a menor
2. Mostrar tabla de posiciones de menor a mayor
3. Mostrar equipos con mas partidos empatados
4. Buscar informacion de un equipo especifico
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Seleccione una opcion: 3

Equipos con mas partidos empatados (5):
- Cefeo Cumulo
```

```
C:\Users\tedya\OneDrive\Escritorio > python3 1.py

===== MENU =====
1. Mostrar tabla de posiciones de mayor a menor
2. Mostrar tabla de posiciones de menor a mayor
3. Mostrar equipos con mas partidos empatados
4. Buscar informacion de un equipo especifico
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Seleccione una opcion: 4

Ingrese el nombre del equipo que desea buscar: Pegaso Pulsares

Equipo encontrado:
Nombre: Pegaso Pulsares
Partidos jugados: 11
Partidos ganados: 7
Partidos empatados: 3
Partidos perdidos: 1
Puntos: 24
```

```
C:\Users\tedya\OneDrive\Escritorio > python3 1.py

===== MENU =====
1. Mostrar tabla de posiciones de mayor a menor
2. Mostrar tabla de posiciones de menor a mayor
3. Mostrar equipos con mas partidos empatados
4. Buscar informacion de un equipo especifico
5. Agregar nuevo equipo
0. Salir
Seleccione una opcion: 5

Ingrese el nombre del nuevo equipo: Los quibra patas
Partidos jugados: 10
Partidos ganados: 5
Partidos empatados: 2
Partidos perdidos: 3
Puntos: 17

Equipo agregado correctamente.
```

8. Conclusiones

- Se logro desarrollar un programa funcional utilizando programacion modular en C++.
- Se implementaron validaciones que garantizan la coherencia de los datos ingresados.
- El uso de estructuras permite organizar la informacion de manera eficiente.
- El sistema permite simular una aplicacion real con logica de negocio basica.